

Pertemuan 11 – Version Control dan Kolaborasi Tim

Tujuan : Mahasiswa mampu menggunakan version control untuk mengelola perubahan kode program serta mendukung kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak.

Teori Singkat : Version Control System (VCS) adalah sistem yang digunakan untuk mencatat dan mengelola perubahan pada source code selama proses pengembangan perangkat lunak. Git merupakan salah satu VCS yang paling banyak digunakan karena memungkinkan pengembang bekerja secara kolaboratif tanpa menimpa pekerjaan anggota tim lainnya. Platform seperti GitHub atau GitLab digunakan untuk menyimpan repository secara online dan mempermudah proses kolaborasi tim.

Bahan dan Alat

- Git
- GitHub
- Visual Studio Code
- Terminal / Command Prompt

Contoh Permasalahan

Dalam pengembangan perangkat lunak secara tim, sering terjadi konflik kode karena beberapa anggota mengubah file yang sama tanpa menggunakan sistem version control yang baik.

Studi Kasus

Repository Proyek

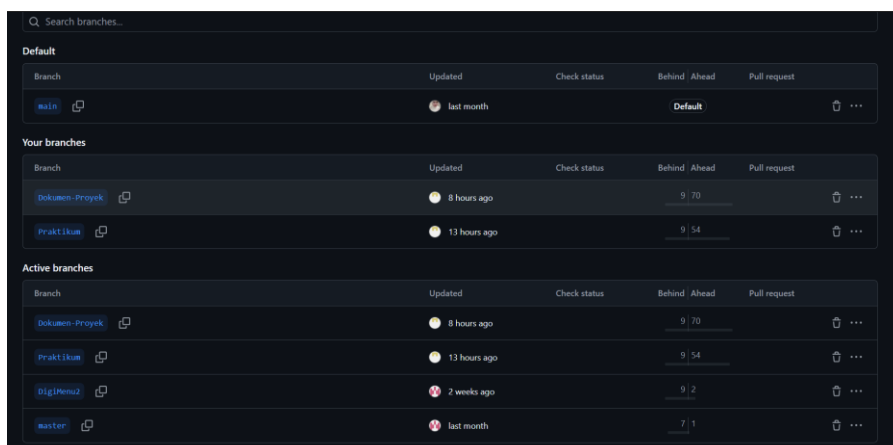
Pada proyek DigiMenu digunakan Git dan GitHub untuk mengelola source code selama proses pengembangan.

Repository digunakan untuk:

- Menyimpan source code proyek.
- Mencatat riwayat perubahan kode.
- Mendukung kolaborasi antar anggota tim.
- Memudahkan rollback ketika terjadi kesalahan.

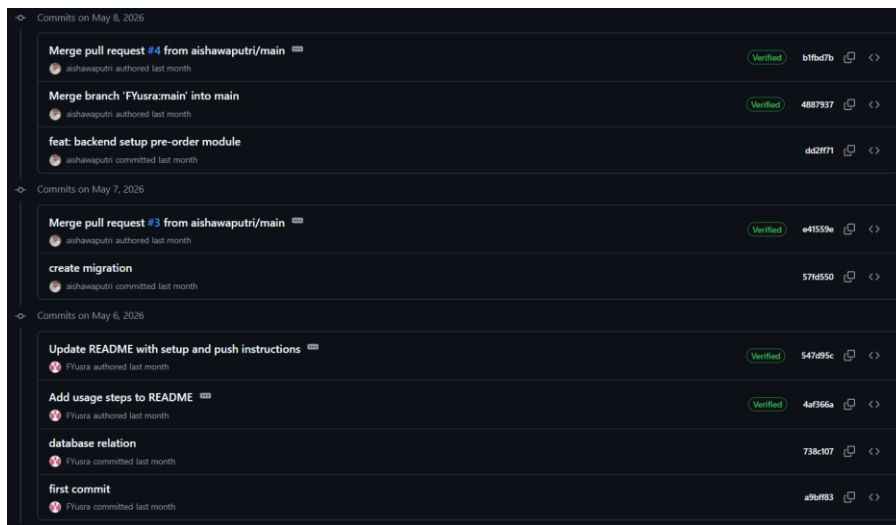
Pembuatan Branch

Untuk memisahkan pengembangan fitur, digunakan branch terpisah.



Commit Perubahan

Setiap perubahan kode disimpan menggunakan commit dengan pesan yang jelas.



Dokumentasi Penggunaan Git

```
#Clone Repository
git clone <repository-url>

#Membuat Branch Baru
git checkout -b feature-menu

#Menyimpan Perubahan
git add .
git commit -m "Add product management feature"

#Mengirim ke GitHub
git push origin feature-menu

#Menggabungkan Branch
git checkout main
git merge feature-menu
```

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Penggunaan Git	Aktif dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak menggunakan
Commit Message	Jelas dan konsisten	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak sesuai
Kolaborasi Tim	Sangat baik	Baik	Kurang	Tidak terlihat